

Сборка ядра производилась на Linux Mint 22.3 (дистрибутив основан на Ubuntu 24.04 noble), текущее ядро системы - 6.17.0-29-generic, процессор Intel Core i7-860 (4 ядра по 2 потока на каждый), архитектура amd64. На системе уже имеется boot manager grub.

```
vadim@vadim-PC:~$ uname -a
Linux vadim-PC 6.17.0-29-generic #29~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
Mon May 11 10:30:58 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
vadim@vadim-PC:~$
```

Перед началом сборки необходимо через утилиту apt установить все необходимые компоненты для нативной сборки ядра:

```
vadim@vadim-PC:~$ sudo apt install gcc binutils gawk wget git diffstat unzip
ip zstd texinfo gcc-multilib build-essential chrpath socat libssl-dev x
term ncurses-dev lzop libelf-dev make bison flex libssl-dev
[sudo] password for vadim:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'libncurses-dev' instead of 'ncurses-dev'
gcc is already the newest version (4:13.2.0-7ubuntu1).
binutils is already the newest version (2.42-4ubuntu2.10).
gawk is already the newest version (1:5.2.1-2build3).
wget is already the newest version (1.21.4-1ubuntu4.1).
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
diffstat is already the newest version (1.66-1build1).
unzip is already the newest version (6.0-28ubuntu4.1).
zstd is already the newest version (1.5.5+dfsg2-2build1.1).
texinfo is already the newest version (7.1-3build2).
gcc-multilib is already the newest version (4:13.2.0-7ubuntu1).
build-essential is already the newest version (12.10ubuntu1).
chrpath is already the newest version (0.16-2build1).
socat is already the newest version (1.8.0.0-4build3).
libssl-dev is already the newest version (1.2.68-2).
xterm is already the newest version (390-1ubuntu3).
libncurses-dev is already the newest version (6.4+20240113-1ubuntu2).
lzop is already the newest version (1.04-2build3).
libelf-dev is already the newest version (0.190-1ubuntu0.1).
make is already the newest version (4.3-4.1build2).
bison is already the newest version (2:3.8.2+dfsg-1build2).
flex is already the newest version (2.6.4-8.2build1).
libssl-dev is already the newest version (3.0.13-0ubuntu3.9).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
vadim@vadim-PC:~$
```

Клонируем репозиторий ядра линукса из ветки Торвальдса:

```
vadim@vadim-PC:~/Repos$ git clone https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/gi
t/torvalds/linux.git --depth 1
Cloning into 'linux'...
remote: Enumerating objects: 99205, done.
remote: Counting objects: 100% (99205/99205), done.
remote: Compressing objects: 100% (96434/96434), done.
remote: Total 99205 (delta 7841), reused 22043 (delta 1714), pack-reused 0 (from
0)
Receiving objects: 100% (99205/99205), 274.28 MiB | 2.57 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (7841/7841), done.
Updating files: 100% (93706/93706), done.
vadim@vadim-PC:~/Repos$ cd linux
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$ ls
arch      CREDITS  fs       ipc       lib       mm       samples  tools
block     crypto   include  Kbuild    LICENSES  net       scripts  usr
certs     Documentat
ion      init     Kconfig   MAINTAINERS
README   security  virt
COPYING  drivers  io_uring kernel    Makefile  rust     sound
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$
```

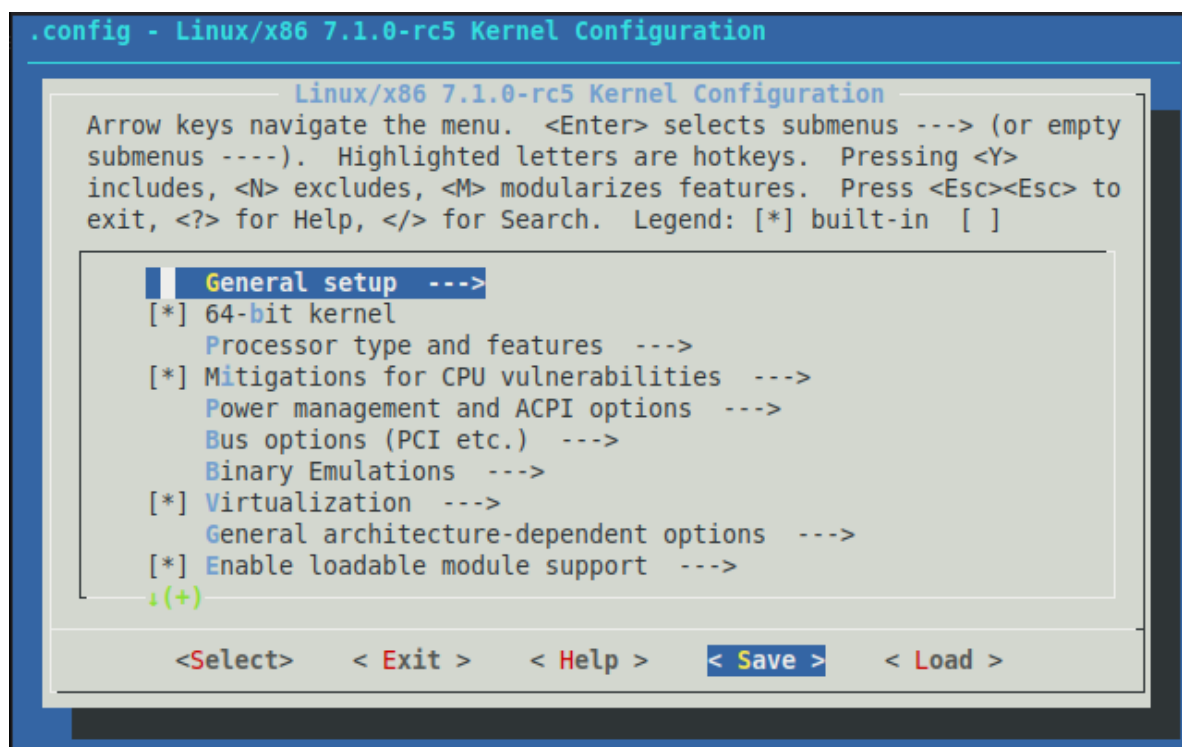
Версия ядра из клонированного репозитория:

```
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$ head Makefile -n 6
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
VERSION = 7
PATCHLEVEL = 1
SUBLEVEL = 0
EXTRAVERSION = -rc5
NAME = Baby Opossum Posse
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$
```

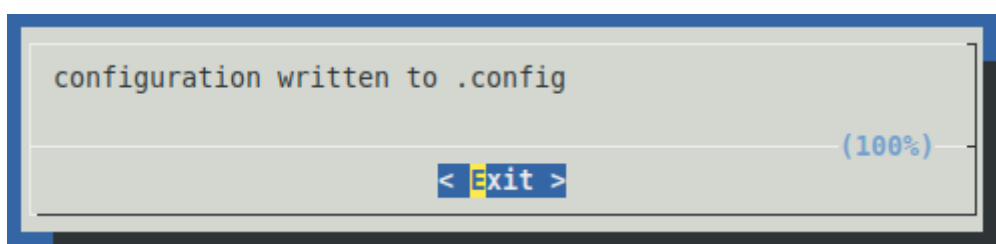
Теперь необходимо составить конфигурационный файл для сборки ядра, для этого воспользуемся уже имеющимся конфигом для текущего используемого ядра из директории /boot:

```
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$ cp /boot/config-6.17.0-29-generic ../.config
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$
```

Набор параметров конфигурации сборки для ядра 7.1.0-rc5 является более расширенным по сравнению с 6.17, поэтому для новых параметров зададим значения по умолчанию через **make menuconfig**:



И сразу сохраняем конфиг:



```

vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$ make menuconfig
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/kconfig/mconf.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/checklist.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/inputbox.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/menubox.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/textbox.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/util.o
HOSTCC scripts/kconfig/lxdialog/yesno.o
HOSTCC scripts/kconfig/mnconf-common.o
HOSTCC scripts/kconfig/confdata.o
HOSTCC scripts/kconfig/expr.o
LEX scripts/kconfig/lexer.lex.c
YACC scripts/kconfig/parser.tab.[ch]
HOSTCC scripts/kconfig/lexer.lex.o
HOSTCC scripts/kconfig/menu.o
HOSTCC scripts/kconfig/parser.tab.o
HOSTCC scripts/kconfig/preprocess.o
HOSTCC scripts/kconfig/symbol.o
HOSTCC scripts/kconfig/util.o
HOSTLD scripts/kconfig/mconf
.config:9851:warning: symbol value 'm' invalid for HYPERV
.config:11453:warning: symbol value 'm' invalid for ANDROID_BINDER_IPC
.config:11454:warning: symbol value 'm' invalid for ANDROID_BINDERFS
.config:11528:warning: symbol value 'm' invalid for MULTIPLEXER
.config:12477:warning: symbol value 'm' invalid for CRYPTO_LIB_CURVE25519_GENERIC
.config:12483:warning: symbol value 'm' invalid for CRYPTO_LIB_POLY1305_GENERIC
.config:12802:warning: symbol value 'n' invalid for BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC
.config:12814:warning: symbol value 'n' invalid for BOOTPARAM_HUNG_TASK_PANIC

*** End of the configuration.
*** Execute 'make' to start the build or try 'make help'.

vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$

```

Дополнительно изменим два параметра, связанные с добавлением X.509 ключей в system keyring по умолчанию:

```

vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$ grep -E 'CONFIG_SYSTEM_.*_KEYS' .config
CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYS="debian/canonical-certs.pem"
CONFIG_SYSTEM_REVOCATION_KEYS="debian/canonical-revoked-certs.pem"
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$

```

После изменения:

```

vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$ grep -E 'CONFIG_SYSTEM_.*_KEYS' .config
CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYS=""
CONFIG_SYSTEM_REVOCATION_KEYS=""
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$

```

Конфигурационный файл настроен, приступаем к сборке образа ядра. Выполняем команду **make bzImage**:

```
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$ make -j$(nproc) bzImage
SYNC    include/config/auto.conf.cmd
HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
HOSTLD  scripts/kconfig/conf
WRAP    arch/x86/include/generated/uapi/asm/bpf_perf_event.h
WRAP    arch/x86/include/generated/uapi/asm/fcntl.h
WRAP    arch/x86/include/generated/uapi/asm/errno.h
WRAP    arch/x86/include/generated/uapi/asm/ioctl.h
WRAP    arch/x86/include/generated/uapi/asm/ioctls.h
WRAP    arch/x86/include/generated/uapi/asm/inchuf.h
```

Сборка bzImage заняла чуть менее 20 минут:

```
AS      arch/x86/boot/compressed/tdcall.o
CC      arch/x86/boot/compressed/tdx-shared.o
CC      arch/x86/boot/compressed/mem.o
CC      arch/x86/boot/compressed/efi.o
CC      arch/x86/boot/compressed/misc.o
ZSTD22  arch/x86/boot/compressed/vmlinux.bin.zst
MKPIGGY arch/x86/boot/compressed/piggy.S
AS      arch/x86/boot/compressed/piggy.o
LD      arch/x86/boot/compressed/vmlinux
ZOFFSET arch/x86/boot/zoffset.h
OBJCOPY arch/x86/boot/vmlinux.bin
AS      arch/x86/boot/header.o
LD      arch/x86/boot/setup.elf
OBJCOPY arch/x86/boot/setup.bin
BUILD   arch/x86/boot/bzImage
Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready  (#1)
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$
```

Теперь приступаем к сборке модулей:

```
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$ make -j$(nproc) modules
DESCEND objtool
INSTALL libsubcmd_headers
LDS      scripts/module.lds
CC [M]   arch/x86/events/amd/uncore.o
ASN.1    crypto/asymmetric_keys/pkcs8.asn1.[ch]
CC [M]   block/kyber-iosched.o
CC [M]   crypto/asymmetric_keys/pkcs7_key_type.o
CC [M]   mm/hwpoison-inject.o
CC [M]   crypto/async_tx/async_tx.o
CC [M]   fs/nfs_common/nfsacl.o
CC [M]   crypto/asymmetric_keys/pkcs8.asn1.o
CC [M]   crypto/asymmetric_keys/pkcs8_parser.o
CC [M]   crypto/krb5/krb5_kdf.o
```


Сборка модулей заняла чуть более полутора часа:

```
LD [M] net/openvswitch/vport-vxlan.ko
LD [M] net/openvswitch/vport-geneve.ko
LD [M] net/openvswitch/vport-gre.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vsock.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vsock_diag.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vmw_vsock_vmci_transport.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vmw_vsock_virtio_transport.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vmw_vsock_virtio_transport_common.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vsock_loopback.ko
LD [M] net/nsh/nsh.ko
LD [M] net/hsr/hsr.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-smd.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-tun.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-mhi.ko
LD [M] virt/lib/irqbypass.ko
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$
```

В системе ранее был установлен systemd-boot, поэтому при установке ядра все загрузочные файлы из **/boot** будут также дублироваться в разделе **/boot/efi**. Из-за недостаточного свободного пространства для нового ядра предварительно удалим systemd-boot.

Устанавливаем модули ядра:

```
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$ sudo make -j$(nproc) modules_install
[sudo] password for vadim:
SYMLINK /lib/modules/7.1.0-rc5/build
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/modules.order
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/modules.builtin
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/modules.builtin.modinfo
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/modules.builtin.ranges
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/arch/x86/events/amd/amd-uncore.ko
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/arch/x86/events/intel/intel-cstate.ko
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/arch/x86/events/rapl.ko
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/arch/x86/kernel/cpu/mce/mce-inject.ko
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/arch/x86/kernel/msr.ko
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/arch/x86/kernel/cpuid.ko
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/arch/x86/crypto/twofish-x86_64.ko
SIGN /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/arch/x86/events/intel/intel-cstate.ko
```

```
SIGN /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/net/hsr/hsr.ko
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/net/qrtr/qrtr.ko
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/net/qrtr/qrtr-smd.ko
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/net/qrtr/qrtr-tun.ko
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/net/qrtr/qrtr-mhi.ko
INSTALL /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/virt/lib/irqbypass.ko
SIGN /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/net/qrtr/qrtr.ko
SIGN /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/net/qrtr/qrtr-smd.ko
SIGN /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/net/qrtr/qrtr-tun.ko
SIGN /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/net/qrtr/qrtr-mhi.ko
SIGN /lib/modules/7.1.0-rc5/kernel/virt/lib/irqbypass.ko
DEPMOD /lib/modules/7.1.0-rc5
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$
```

Устанавливаем ядро:

```
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$ sudo make install
INSTALL /boot
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 7.1.0-rc5 /boot/vmlinuz-7.1.0-rc5
* dkms: running auto installation service for kernel 7.1.0-rc5
* dkms: autoinstall for kernel 7.1.0-rc5 [ OK ]
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 7.1.0-rc5 /boot/vmlinuz-7.1.0-rc5
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.1.0-rc5
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 7.1.0-rc5 /boot/vmlinuz-7.1.0-rc5
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/xx-update-initrd-links 7.1.0-rc5 /boot/vmlinuz-7.1.0-rc5
I: /boot/vmlinuz.old is now a symlink to vmlinuz-6.17.0-29-generic
I: /boot/initrd.img is now a symlink to initrd.img-7.1.0-rc5
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-shim 7.1.0-rc5 /boot/vmlinuz-7.1.0-rc5
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-systemd-boot 7.1.0-rc5 /boot/vmlinuz-7.1.0-rc5
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 7.1.0-rc5 /boot/vmlinuz-7.1.0-rc5
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-7.1.0-rc5
Found initrd image: /boot/initrd.img-7.1.0-rc5
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.17.0-29-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.17.0-29-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Found Windows Boot Manager on /dev/sda2@efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
vadim@vadim-PC:~/Repos/linux$
```

Перезагружаемся и проверяем установленное ядро:

```
vadim@vadim-PC:~$ uname -r
7.1.0-rc5
vadim@vadim-PC:~$
```

Computer		
Operating System	Linux Mint 22.3 - Cinnamon 64-bit	
Linux Kernel	7.1.0-rc5	
Processor	Intel® Core™ i7 CPU	860 @ 2.80GHz × 4
Graphics Card	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tahiti PRO [Radeon HD 7950/8950 OEM / R9 280]	
Memory	8.1 GB	
Hard Drives	616.2 GB	
Desktop Environment	Cinnamon 6.6.7	
Display Server	X11	